高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

問題プリント　三角関数　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04

授業前の確認

- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を単位円で求められ、$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使える。
- 2点間の距離の公式と余弦定理を使える。
- 二次関数の最大・最小を平方完成で求められる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：三角関数の微分 HS-MATH3-U02
- 平面上の曲線と複素数平面：極形式 HS-MATHC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 度数法で表された角 -30° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 弧度法で表された角 3π を、度数法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 度数法で表された角 -60° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 度数法で表された角 135° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 単位円を利用して、$\tan\dfrac{\pi}{3}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 単位円を利用して、$\tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 単位円を利用して、$\sin\dfrac{\pi}{4}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 単位円を利用して、$\tan\left(-\dfrac{2}{3}\pi\right)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 単位円を利用して、$\cos\dfrac{3}{4}\pi$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 半径 5、中心角 $\dfrac{\pi}{6}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 半径 8、中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 半径 8、中心角 $\frac{5}{3}\pi$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 関数 $y = 3\cos\frac{3}{2}\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　3π　　イ　$\frac{4}{3}\pi$　　ウ　$\frac{2}{3}\pi$　　エ　2π

A-14 関数 $y = 2\tan\frac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　π　　イ　$\frac{\pi}{3}$　　ウ　6π　　エ　3π

A-15 関数 $y = -\sin\frac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　6π　　イ　3π　　ウ　2π　　エ　$\frac{2}{3}\pi$

A-16 関数 $y = \cos 2\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$\frac{\pi}{2}$　　イ　4π　　ウ　2π　　エ　π

A-17 加法定理を用いて、$\sin 255^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 加法定理を用いて、$\sin 195^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 加法定理を用いて、$\cos 285^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 加法定理を用いて、$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{24}{25}$, $\cos\beta = \dfrac{12}{13}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{7}{25}$, $\cos\beta = \dfrac{24}{25}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2} < \beta < \pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{7}{25}$, $\cos\beta = -\dfrac{8}{17}$ のとき、$\sin(\alpha + \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2} < \beta < \pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$, $\cos\beta = -\dfrac{12}{37}$ のとき、$\cos(\alpha + \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{8}{17}$, $\cos\beta = \dfrac{4}{5}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{35}{37}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{5}{13}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sqrt{3}\sin\theta - 3\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sin\theta - 3\sqrt{3}\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$2\sin\theta + 2\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sqrt{3}\sin\theta + 3\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta + 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{2}\sin\theta - 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 $-\pi < \theta \leqq \pi$ のとき、方程式 $2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 関数 $y = 3\sin\left(\theta - \dfrac{2}{3}\pi\right) + 1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = 3\sin\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 関数 $y = 3\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = 3\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 関数 $y = -\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{2}\right) + 1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = -\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 関数 $y = 2\sin\theta - 2\sqrt{3}\cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-02 関数 $y = -2\sin\theta - 2\sqrt{3}\cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-03 関数 $y = -\sin\theta + \cos\theta \ (0 \leqq \theta \leqq \pi)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-04 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 2\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-05　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 3\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-06　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta - 4\sin\theta - 1$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-07 加法定理を用いて、$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$ を証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ を既知として、$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ を証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $2\sin\theta + 1 \geqq 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-10　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $\cos\theta > 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　半径 4、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\ell = r\theta = 4 \times 90 = 360$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 半径 10、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\ell = r\theta = 10 \times 90 = 900$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 $\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 345^\circ = \sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ + \sin 45^\circ = \dfrac{-\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 $\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ + \cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 $\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 345^\circ = \sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ - \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$2\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{11}{6}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$3\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = -\dfrac{1}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$2\theta = \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　$2\sqrt{3}\sin\theta - 2\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi < \alpha \leqq \pi)$ の形に表しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$r = 4$。$\cos\alpha = -\dfrac{1}{2},\ \sin\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha = \dfrac{2}{3}\pi$。よって $4\sin\left(\theta + \dfrac{2}{3}\pi\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　$3\sqrt{3}\sin\theta - 3\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$r=6$。$\cos\alpha=-\dfrac{1}{2}$, $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha=\dfrac{2}{3}\pi$。よって $6\sin\left(\theta+\dfrac{2}{3}\pi\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））